

生物化学试卷 姓名_____

一	二	三	四	五	得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 30 分)

1. 葡萄糖在水溶液中的主要形式是

- (A) α -D(+)葡萄糖 (B) β -D(+)葡萄糖
(C) 开链式 D-葡萄糖 (D) 开链式 L-葡萄糖

2. 以下糖类中无还原性的糖是

- (A) 葡萄糖 (B) 果糖 (C) 蔗糖 (D) 半乳糖

3. 测得某蛋白样品含氮量为 0.40 克, 此样品约含蛋白质多少克? ____

- (A) 2.00 克 (B) 2.50 克 (C) 3.00 克 (D) 6.25 克

4. 组成蛋白质的氨基酸所具有的特点是

- (A) 其构型除甘氨酸外均为 L 型 (B) 均有极性侧链
(C) 能起双缩脲反应 (D) 只含有 α -氨基和 α -羧基

5. 组成 DNA 而在 RNA 中没有的碱基是____。

- (A) 腺嘌呤 (B) 鸟嘌呤 (C) 胞嘧啶 (D) 胸腺嘧啶

6. 下列有关 tRNA 结构的叙述中错误的是

- (A) 分子中含有较多的稀有碱基 (B) 5'末端带有 CCA 结构
(C) 具有三叶草形二级结构 (D) 其三级结构为倒“L”形

7. 下列辅酶或辅基中不含 B 族维生素的是

- (A) NAD^+ (B) CoA (C) CoQ (D) FMN

8. 符合辅酶概念的叙述是

- (A) 不能用透析法与酶蛋白分开
(B) 不参与活性部位的组成
(C) 决定酶的特异性
(D) 参与化学基团等的传递

9. 酶原激活的实质是____。

- (A) 激活剂与酶结合使酶激活
(B) 酶蛋白的变构效应

- (C) 酶原分子的空间构象发生了变化而一级结构不变
(D) 酶原分子的一级结构发生改变从而形成酶的活性中心
10. 糖酵解途径中, 下列哪个酶不属于调节酶? ____
(A) 3-磷酸甘油醛脱氢酶 (B) 丙酮酸激酶
(C) 己糖激酶 (D) 磷酸果糖激酶
11. 下列对巴斯德效应的叙述中错误的是____。
(A) 在有氧条件下, ATP 抑制磷酸果糖激酶的活性
(B) 在有氧条件下, 有利于乙醇的积累
(C) 在有氧条件下, 柠檬酸抑制磷酸果糖激酶的活性
(D) 在有氧条件下, 葡萄糖的消耗大幅度下降
12. 从多肽链的 N-末端开始逐个水解氨基酸的酶称为____。
(A) 蛋白酶 (B) 二肽酶 (C) 氨肽酶 (D) 羧肽酶
13. 有一种淀粉酶能从淀粉的非还原端开始逐个切下葡萄糖单位, 这种淀粉酶是 ____。
(A) α -淀粉酶 (B) β -淀粉酶 (C) γ -淀粉酶 (D) 异淀粉酶
14. DNA 复制时, 下列哪种酶是不需要的? ____
(A) DNA 聚合酶 (B) DNA 连接酶
(C) DNA 旋转酶 (D) DNA 限制性内切酶
15. 级联放大效应是下列哪种调节方式的特点? ____
(A) 解聚、聚合调节 (B) 变构调节
(C) 共价修饰调节 (D) 反馈调节

二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 葡萄糖、乳糖和甘露糖互为差向异构体。 ()
2. 糖原、淀粉和纤维素都具有还原性末端, 它们都有还原性。 ()
3. 氨基酸在水中溶解度各不相同, 但易溶于酸或碱, 一般不溶于有机溶剂。 ()
4. 蛋白质的四级结构是指各亚基间通过共价键相连而形成的具有一定空间结构的聚合体。 ()
5. 变性 DNA 浓度越大, 越容易复性; DNA 片段越大, 复性越慢。 ()
6. 一种酶蛋白只能与一种辅因子结合, 但一种辅因子可与多种酶蛋白结合。 ()
7. 在呼吸链中能与氧直接结合的是细胞色素 c。 ()
8. 生物合成是由 NADPH 提供还原力的。 ()
9. 在氨基酸代谢中, L-谷氨酸脱氢酶的作用仅限于对谷氨酸进行脱氨基作用。 ()

10. 转录水平的调节是原核生物基因表达调节的主要方式。

()

三、名词解释 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 美拉德反应

2. 底物水平磷酸化

3. 生酮氨基酸、生糖氨基酸

4. 冈崎片段

5. 必需脂肪酸

四、问答题 (共 40 分)

1. 例举四种以上常用的测定蛋白质含量的方法, 简述其原理, 并比较这些方法的优缺点。 (8 分)

2. 直链淀粉和支链淀粉在结构上有何异同点？常见的淀粉酶有哪几类？它们的作用方式，作用时的表观现象和产物有何不同？利用碘 - 碘化钾溶液可以指示淀粉水解的进程，其原理是什么？ (9分)

3. 糖酵解途径由十步连续反应组成，请列出催化这十步反应的酶，并说明按照国际系统分类法，它们分别属于哪一大类。 (5分)

4. RNA 有哪些种类，它们在蛋白质合成过程中分别起什么作用？ (5分)

5. 比较脂肪酸的 β -氧化途径和脂肪酸的合成途径的异同点。 (6分)

6. 何谓操纵子？说明乳糖操纵子的调控机制，解释葡萄糖效应产生的原因。
(7分)